

88. What is the differential equation of

$$y = A - \frac{B}{x}?$$

(a) $xy_2 + y_1 = 0$

(b) $xy_2 + 2y_1 = 0$

(c) $xy_2 - 2y_1 = 0$

(d) $2xy_2 + y_1 = 0$

89. What is $\int_0^{\pi} \ln\left(\tan \frac{x}{2}\right) dx$ equal to?

(a) 0

(b) $\frac{1}{2}$

(c) 1

(d) 2

90. Where does the tangent to the curve $y = e^x$ at the point (0, 1) meet x-axis?

(a) (1, 0)

(b) (-1, 0)

(c) (2, 0)

(d) $\left(-\frac{1}{2}, 0\right)$

91. Consider the following statements in respect of the function $f(x) = x + \frac{1}{x}$:

1. The local maximum value of $f(x)$ is less than its local minimum value.

2. The local maximum value of $f(x)$ occurs at $x = 1$.

Which of the above statements is/are correct?

(a) 1 only

(b) 2 only

(c) Both 1 and 2

(d) Neither 1 nor 2

92. What is the maximum area of a rectangle that can be inscribed in a circle of radius 2 units?

(a) 4 square units

(b) 6 square units

(c) 8 square units

(d) 16 square units

93. What is $\int \frac{dx}{x(x^2 + 1)}$ equal to?

(a) $\frac{1}{2} \ln\left(\frac{x^2}{x^2 + 1}\right) + C$

(b) $\ln\left(\frac{x^2}{x^2 + 1}\right) + C$

(c) $\frac{3}{2} \ln\left(\frac{x^2}{x^2 + 1}\right) + C$

(d) $\frac{1}{2} \ln\left(\frac{x^2 + 1}{x^2}\right) + C$

94. e^x के संबंध में e^{e^x} का अवकलज क्या है?

(a) e^{e^x}

(b) e^x

(c) $e^{e^x} e^x$

(d) ee^x

95. किस स्थिति में $f(x) = x^3 + x^2 + kx$ का कोई स्थानीय चरम मान नहीं होगा?

(a) $4k < 1$

(b) $3k > 1$

(c) $3k < 1$

(d) $3k \leq 1$

96. यदि $f(x) = 2^x$ है, तो $\int_2^{10} \frac{f'(x)}{f(x)} dx$ किसके बराबर है?

(a) $4 \ln 2$

(b) $\ln 4$

(c) $\ln 5$

(d) $8 \ln 2$

97. यदि $\int_{-2}^0 f(x) dx = k$ है, तो $\int_{-2}^0 |f(x)| dx$

(a) k से छोटा है

(b) k से बड़ा है

(c) k से छोटा या k के बराबर है

(d) k से बड़ा या k के बराबर है

98. यदि फलन $f(x) = x^2 - kx$, अंतराल $(1, \infty)$ में एकदिष्टतः वर्धमान है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

(a) $k < 2$

(b) $2 < k < 3$

(c) $3 < k < 4$

(d) $k > 4$

99. $y = [x]$, जहाँ $[\cdot]$ महत्तम पूर्णांक फलन है, x -अक्ष एवं रेखाओं $x = -1.5$ और $x = -1.8$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा?

(a) 0.3 वर्ग इकाई

(b) 0.4 वर्ग इकाई

(c) 0.6 वर्ग इकाई

(d) 0.8 वर्ग इकाई

100. $(1, 1)$ पर वक्र $x^2 = y$ की स्पर्श-रेखा x -अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ θ कोण बनाती है। निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

(a) $\theta < \frac{\pi}{6}$

(b) $\frac{\pi}{6} < \theta < \frac{\pi}{4}$

(c) $\frac{\pi}{4} < \theta < \frac{\pi}{3}$

(d) $\frac{\pi}{3} < \theta < \frac{\pi}{2}$